

جسمان متماثلان في الكتلة أحدهما ساكن والآخر يتحرك بسرعة (v) فإذا تصادما وكونا جسما واحداً بين أن نسبة الطاقة الحركية الضائعة في التصادم تساوي 50% من قيمتها الأصلية

الحل: من قانون حفظ الزخم الخطي

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

$$mv + 0 = (m + m) v_f \Rightarrow v_f = \frac{1}{2} v$$

نحسب الطاقة الحركية الضائعة من العلاقة

$$\Delta K = K_f - K_i$$

$$\frac{1}{2} (m_1 + m_2) v_f^2 - \left(\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 \right)$$

$$\frac{1}{2} (2m) \left(\frac{1}{2} v \right)^2 - \frac{1}{2} m v^2 = -\frac{1}{4} m v^2 = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} K_i$$

$$\Delta K = \frac{1}{2} K_i \times 100\% = 50\% K_i$$